

Digital Grid



全自动巡检



AI缺陷识别

# 从巡检到电网管理

我们提供的不仅仅是无人机或人工智能，而是一个统一的输电线路智能管理平台。



DRONE  
SERVICE



输电线路  
数字孪生



运维自动化  
(O&M)

UNB  
GROUP



# 当前输电线路巡检的局限性

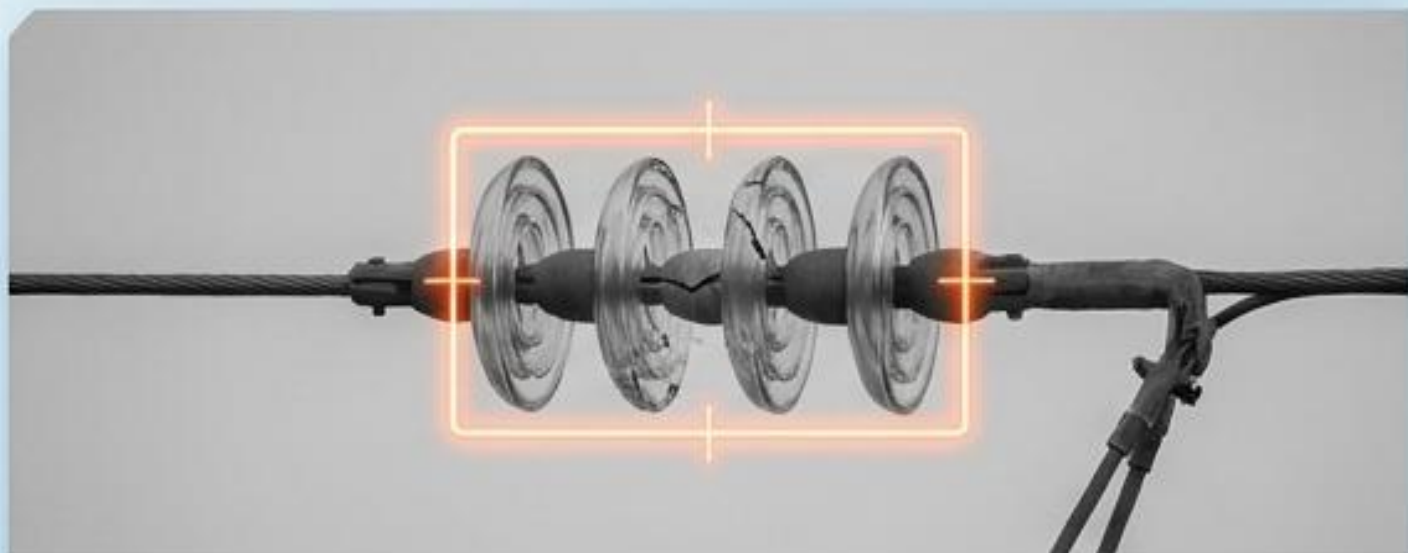
UNB  
GROUP



人工巡视且高度依赖人员



员工面临的安全风险



缺陷发现缓慢



数据丢失且缺乏统一系统



# 智能输电线路平台

UNB  
GROUP



无人机（巡检）

AI与数据平台  
(分析与存储)

运维 O&M  
(任务管理)

📌 一体化数字闭环



# 全自动巡检

UNB  
GROUP



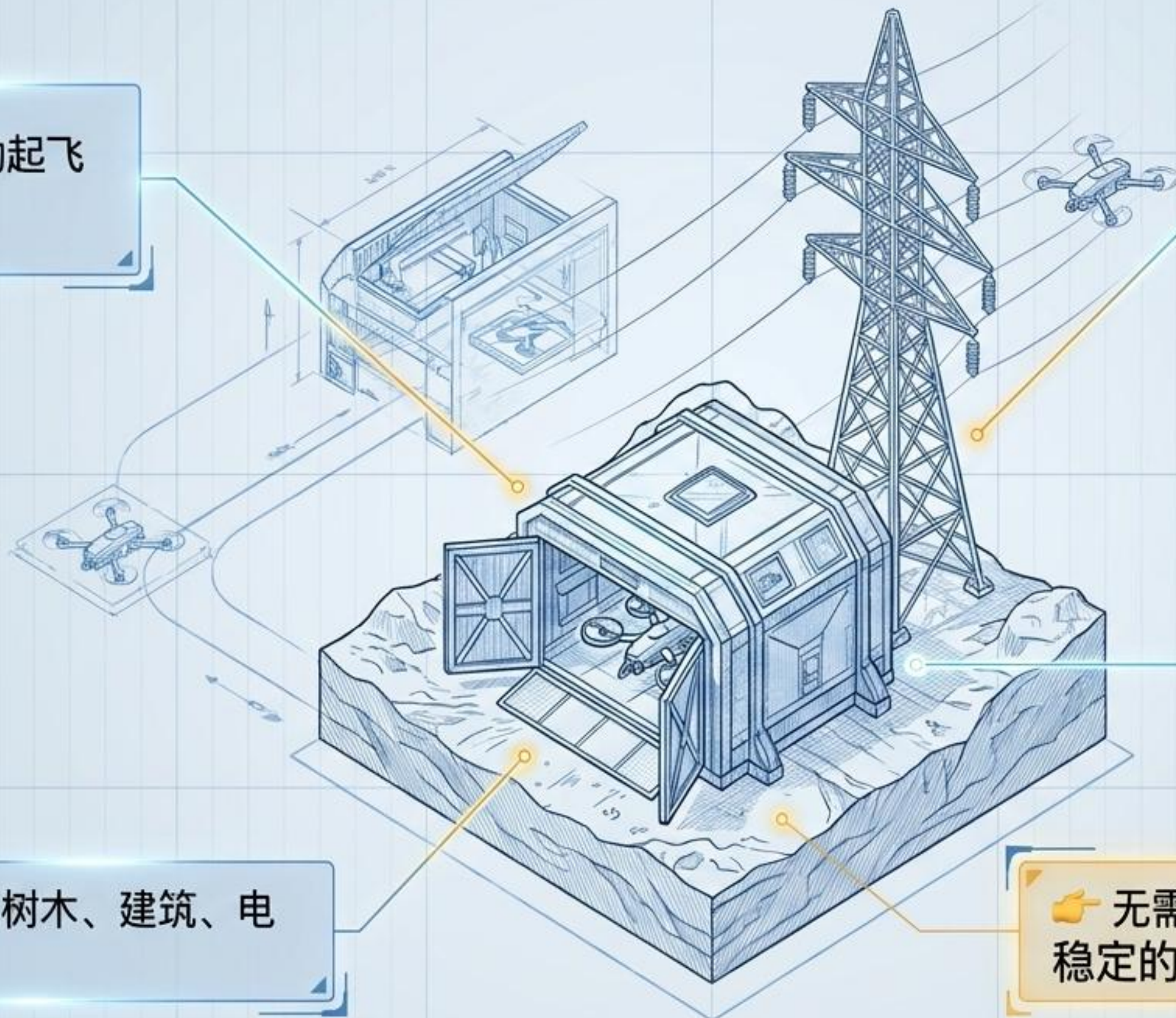
无人机自动起飞  
与降落

无操作员自主飞行

自动返航

自动避障（树木、建筑、电  
线）

无需人工干预。  
稳定的数据质量。





# 智能输电线路巡检：AI与计算机视觉

UNB  
GROUP



自动识别铁塔、导线、绝缘子

目标自动变焦与对焦

缺陷与风险识别

实时分析

 自动分类高达80%的电网元件

16:9



# 输电线路监控智能摄像机系列

UNB  
GROUP



## 基础与高级解决方案



### 固定式摄像机

特定电网区域的基础持续监控



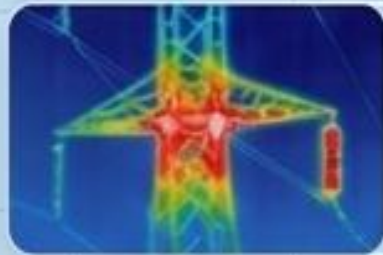
### 多镜头摄像机

360°全景监控——完全无盲区



### PTZ摄像机

可控旋转与强大变焦，用于大面积区域的详细监控



### 热成像摄像机

高精度检测过热、温度异常，预防事故

## 导线直接安装摄像机

我们公司针对偏远区域的核心自动解决方案。



### 带电安装：

不停电状态下安装。



### 绝对控制：

对输电线路状态进行实时持续监控。



### 完全自主化：

直接由相线提供感应供电。



### 智能分析：

内置人工智能与集成传感器。



## 集成模块与智能传感器：



LIDAR — 3D测量及障碍树木扫描。



微型气象站 — 局部天气状况监控。



覆冰与振动传感器 — 电网物理负荷早期预警。



Edge AI — 设备端数据边缘处理，实现即时警报。



# 平台架构：从数据采集到缺陷消除

UNB  
GROUP

DRONE  
SERVICE





# 输电线路飞行：智能导航

UNB  
GROUP



01.

沿线飞行  
(imitation flight)

02.

自动方向识别

03.

路线规划

04.

绕开交叉路口  
与障碍物

👉 无人机自主“理解”电网结构





# 数据与分析：数据驱动管理

UNB  
GROUP

DRONE  
SERVICE



照片与坐标绑定



在线数据传输



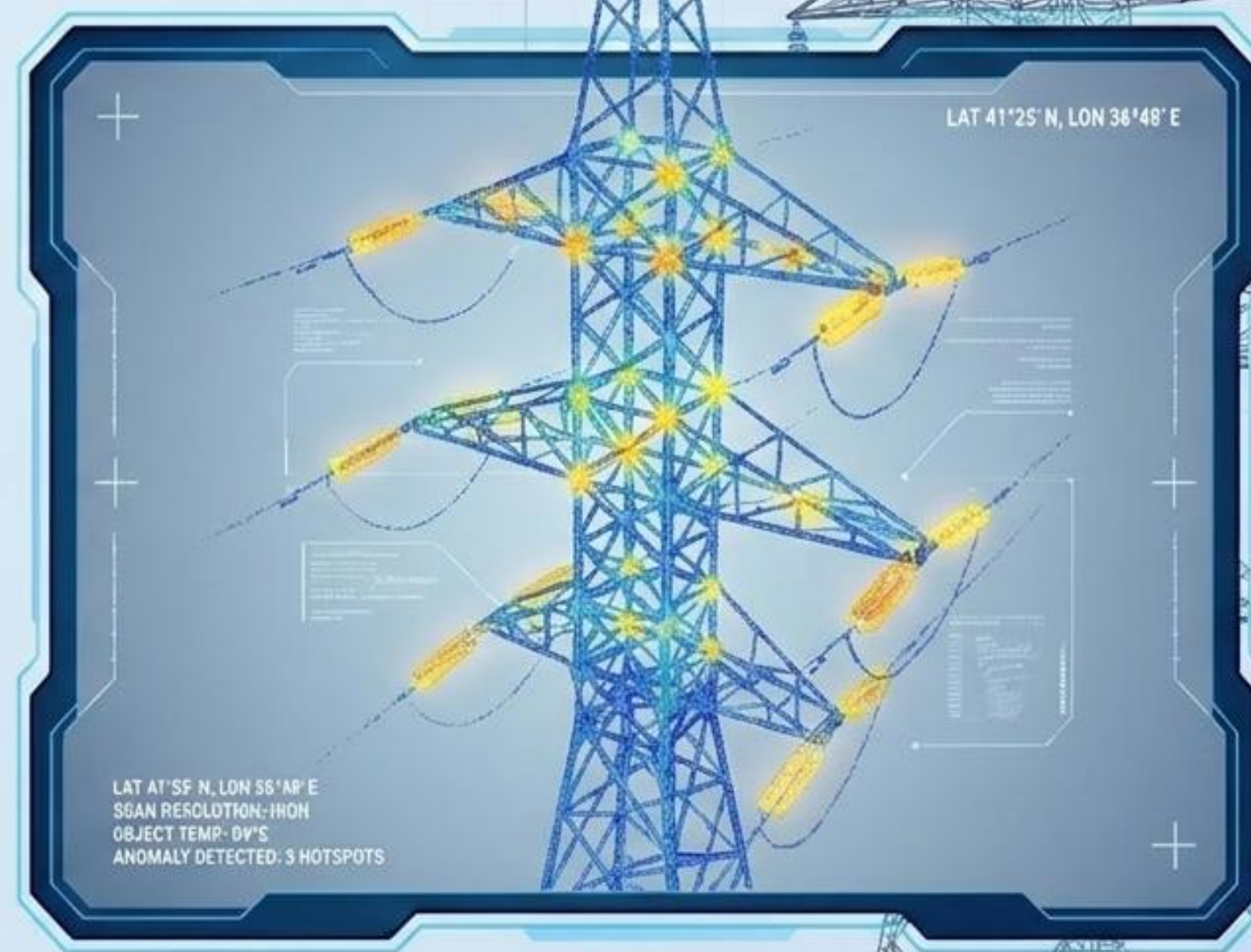
巡检历史记录



监控每座铁塔状态



完整的输电线路数字登记册





# 任务管理 (O&M) : 从缺陷到任务

UNB  
GROUP



自动创建任务



缺陷优先级排序



派遣工作组及执行监控



闭环: 巡检 -> 分析 -> 任务 -> 维修



# 技术：核心功能

 障碍物检测 (树木, 建筑)

 距目标的实际距离

 提升图像质量

 AI光照校正

 即使在复杂环境下也具有高精度





# AI诊断：识别的威胁与解决的问题

UNB  
GROUP



## 解决的问题

人员风险：高空、带电、危险区域作业。

## 解决的问题

复杂环境：里程超长，高山、冰雪、大风、高温。

## 解决的问题

盲区：缺乏实时监控与电网状态的全景视图。



发现缺陷：  
绝缘子过热/破裂



平台全自动分类高达80%的电网元件。

## 发现的缺陷

硬件缺陷：腐蚀、断线、绝缘子损坏/破裂、接头过热。

## 发现的缺陷

外部威胁：线路上的异物，输电线路保护区内的违章建筑。

## 发现的缺陷

环境因素：植被逼近，鸟巢，森林火灾的影响。



# 可扩展性：从试点到全网

✧ 已在数百个设施中使用



快速接入新线路



集中管理



支持数千公里输电线路





# 商业价值：运营模式转型

UNB  
GROUP



## 传统方法

## 平台

高昂运营成本

↓ 运维成本降低高达 60%

数周人工巡视

↑ 巡检速度提升 10 倍

依赖人为因素

↑ AI 准确率高达 95%

员工面临高风险

✓ 员工零风险



## 可靠性

事故率降低至 -40%。尽早发现缺陷并预防事故。



## 降低成本

告别昂贵的人工巡视和直升机。优化人员编制。



## 提升效率

每天覆盖 100-500 公里线路。日常检查全面自动化。



## 透明度与控制力

统一监控平台。在线访问缺陷记录与数字孪生。



# 联系方式

**Email:** [info@unbgroup.uz](mailto:info@unbgroup.uz)

**网站:** [unbgroup.uz](http://unbgroup.uz)

**联系人:** Karimov Akmal (Каримов Акмал)

**电话:** 94 388 88 82

**UNB**  
GROUP



**DRONE**  
SERVICE